Nehmotné částice

pondělí 16. června 2025 22:20

Nehmotné částice

→ částice $|p,\sigma\rangle$ s $p^2=0$

→ obecný impulz p lze získat kanonickým boostem ze standardního nulového čtyřvektoru k

$$p = L(p)k \qquad k=(E,0,0,E) \qquad E>0$$

$$L(p) = B_{-\hat{p}}(u)\,R(\hat{p}) \qquad u = \ln\frac{|p|}{E}$$

→ standardní vektor k^μ je invariantní vůči tříparametrické grupě ISO(2) → izometrie roviny, generované:

J^3 … rotace

$T^1 = J^1+N^2$ … translace 1

$T^2 = -J^1+N^2$ … translace 2

$$[T^i,T^j]=0 \qquad [J^3,T^i] = -i\,\varepsilon^{ij}T^j$$

→ reprezentaci tvoříme standardně

$$U(\Lambda)|p,\sigma\rangle = \sum_\rho C_{\sigma\rho}(p,\Lambda)\,|\Lambda p,\rho\rangle,$$

speciálně pro $S(\theta,a_i) = e^{i\theta J^3}e^{ia_iT^i}$

$$U(S(\theta,a_i))|k,\sigma\rangle = \sum_\rho D_{\sigma\rho}(\theta,a_i)\,|k,\rho\rangle$$

- T^1,T^2 lze společně diagonalizovat a mají spojité spektrum pro $(\lambda^1,\lambda^2)\neq(0,0)$, jednočásticové stavy mají konečný počet dílčích stavů, tj. $(\lambda_1,\lambda_2)=(0,0)$

  ⇒ fyzikální stavy jsou $|\lambda^i=0,h\rangle$,

  a tedy $T^i\,|\lambda^i=0,h\rangle = 0$

  na tomto prostoru komutují všechny tři operátory, lze je tedy diagonalizovat

  $$J^3\,|\lambda^i=0,h\rangle = h\,|\lambda^i=0,h\rangle$$

→ fyzikální representace ISO(2) jsou jednorozměrné

→ protože J^3 odpovídá projekci spinu do $\hat{p}$, má h význam helicity

- J^3 je generátor SO(3), může být $h\in\mathbb{Z}\cup\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$

→ obecný stav získáme kanonickým boostem

$$|p,h\rangle = U(L(p))\,|p,h\rangle,$$

kde $W(p,\Lambda) = L(\Lambda p)^{-1}\Lambda L(p) \equiv S(\theta(\Lambda,p),a_i(\Lambda,p))\in \mathrm{ISO}(2)$,

a tedy

$$U(\Lambda)|p,h\rangle = e^{i\theta(p,\Lambda)h}\,|\Lambda p,h\rangle$$

Diskrétní symetrie

Parita

$\mathcal{P}p^\mu\mathcal{P}^\dagger = \tilde{p}^\mu$ a $\mathcal{P}J^3\mathcal{P}^\dagger = J^3$ ← $\mathcal{P}|k,h\rangle$ je stav $\tilde{k}$ s projekcí do směru $-h$

a tedy $\mathcal{P}|k,h\rangle = \eta_P\,|\tilde{k},-h\rangle$

zároveň $\mathcal{P}\vec{N}\mathcal{P}^\dagger = -\vec{N}$ a tedy celkově

$$\mathcal{P}|p,h\rangle = \eta_P\,e^{-i\theta(\hat{p})h}\,|\tilde{p},-h\rangle,$$

kde $\theta(\hat{p}) = -\pi\,\mathrm{sign}(\vec{p}\cdot\vec{e}_2)$

Časová inverze

→ analogicky $\mathcal{T}|p,h\rangle = \eta_T\,e^{i\theta(\hat{p})h}\,|\tilde{p},h\rangle$

Fockův prostor

→ sestrojíme anihilační a kreační operátory

$$[a(p,h),a^\dagger(p',h')]_\pm = \delta_{hh'}\,\tilde{\delta}(\vec{p}-\vec{p}\,')$$

$$[b(p,h),b^\dagger(p',h')]_\pm = \delta_{hh'}\,\tilde{\delta}(\vec{p}-\vec{p}\,')$$

s transformačními vztahy

$$U(\Lambda)\,a^\dagger(p,h)\,U^\dagger(\Lambda) = e^{i\theta(\Lambda,p)h}\,a^\dagger(\Lambda p,h)$$

→ sestrojíme pole

$$\phi_a(x) = \sum_h\int\tilde{d}p\left[a(p,h)\,u_a(p,h)\,e^{-ip\cdot x} + b^\dagger(p,h)\,v_a(p,h)\,e^{ip\cdot x}\right]$$

a transformační vlastnosti

$$U(\Lambda)\,\phi_a(x)\,U(\Lambda)^\dagger = D(\Lambda^{-1})^b_{\ a}\,\phi_b(\Lambda x)$$

⇒ na vlnové funkce máme podmínku

$$u(\Lambda p,h) = D(\Lambda)\cdot u(p,h)\,e^{-i\theta(p,\Lambda)h}$$

$$v(\Lambda p,h) = D(\Lambda)\cdot v(p,h)\,e^{+i\theta(p,\Lambda)h}$$

speciálně dostaneme pro k, $\Lambda = S(\vartheta,a_i)$

$a_i=0$

$$u(k,h) = D(R_3(\vartheta))\,u(k,h)\,e^{-i\vartheta h}$$

$$v(k,h) = D(R_3(\vartheta))\,v(k,h)\,e^{i\vartheta h}$$

$\vartheta=0$

$$u(k,h) = D(S(0,a_i))\,u(k,h)$$

$$v(k,h) = D(S(0,a_i))\,v(k,h)$$

infinitesimálně

$$D(J^3)\cdot u(k,h) = h\,u(k,h)$$

$$D(J^3)\cdot v(k,h) = -h\,v(k,h)$$

$$D(T^i)\,u(k,h) = D(T^i)\,v(k,h) = 0$$

→ jelikož $\vec{J}=\vec{L}+\vec{R}$ $\quad\vec{N} = i(\vec{R}-\vec{L})$, máme

$$J^3 = L^3+R^3$$

$$T^1 = J^1+N^2 = L_-+R_+$$

$$T^2 = -J^2+N^1 = i(R_+-L_-)$$

⇒ podmínky:

$$\left[D(L^3)+D(R^3)\right]\begin{matrix}u\\v\end{matrix} = \begin{matrix}+h\,u\\-h\,v\end{matrix}$$

$$D(L_-)\begin{matrix}u\\v\end{matrix} = D(R_+)\begin{matrix}u\\v\end{matrix} = 0,$$

nemá řešení pro každou irep $D^{(j_1,j_2)}$

→ celkově dají rovnice následující podmínky:

u: $\quad h = j_R-j_L$

v: $\quad -h = j_R-j_L$

⇒ kvantová pole transformující se podle $D^{(j_L,j_R)}$ lze interpretovat jako nehmotné částice s helicitou j_R-j_L a jejich antičástice s helicitou $-(j_R-j_L)$

⇒ abychom byli schopni popsat oba typy částic s oběma helicitami, je třeba využít

$$D^{(j+h,j)}\oplus D^{(j,j+h)},$$

nejjednodušší pro $j=0$

Helicita $h=0$

→ $D^{(0,0)}$, vše funguje ok, vlnové funkce $\equiv 1$

→ $\displaystyle \phi(x) = \lim_{m\to 0}\phi_{\text{massive}}(x)$

$$\underbrace{\phi(x)\phi(y)} = \lim_{m\to0} i\Delta^+(x-y;m)$$

$$T[\underbrace{\phi(x)\phi(y)}] = \lim_{m\to0} i\Delta_F(x-y;m)$$

Helicita $h=\pm1$

→ nejjednodušší $D^{(0,1/2)}$ ⇒ ψ_R pravé Weylovo pole

- transformace pomocí pravé spinorové reprezentace
- splňuje Weylovu rovnici $\sigma\cdot\partial\psi_R = 0$
- speciálně lze vzít jako limitu $m\to0$ pro pravou projekci Diracova pole ψ

  $$\begin{pmatrix}\psi_R\\0\end{pmatrix} = \lim_{m\to0}\frac{\gamma_5+1}{2}\psi$$

- částice s $h=+1/2$ a antičástice s $h=-1/2$
- $\{\psi_R(x),\psi_R(y)^\dagger\} = \bar{\sigma}\cdot\partial\, i\Delta(x-y;m=0)$
- $\underbrace{\psi_R(x)\psi_R(y)^\dagger} = \bar{\sigma}\cdot\partial\, i\Delta^+(x-y;m=0)$
- $T[\underbrace{\psi_R(x)\psi_R(y)^\dagger}] = \bar{\sigma}\cdot\partial\, i\Delta_F(x-y;m=0)$
- $\mathcal{L}_R = \psi_R^\dagger\, i\sigma\cdot\partial\,\psi_R$

→ analogicky pro $D^{(1/2,0)}$ levé Weylovo pole ψ_L

$$\begin{pmatrix}0\\\psi_L\end{pmatrix} = \lim_{m\to0}\frac{1-\gamma_5}{2}\psi$$

splňující $\bar{\sigma}\cdot\partial\psi_L = 0$

- vše $\bar{\sigma}\leftrightarrow\sigma$

Helicita ±1

→ uvažujme neutrální částice s nulovou hmotou a $h=\pm1$

↳ pokusme se asociovat vektorové pole $A^\mu(x)$ ⇒ $D^{(1/2,1/2)}$

- máme $\varepsilon_\pm(k) = \begin{pmatrix}0\\\vec{e}_\pm\end{pmatrix}$ $\quad \vec{e}_\pm = \mp\frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{e}_1\mp i\vec{e}_2)$

  vlastní vektory $D(J^3)$ s vl. čísly ±1, ale

  $$D(T^i)\,\varepsilon_\pm\neq0$$

- formálně definujeme $\varepsilon_\pm(p) = B_{-\hat{p}}(u)\cdot\varepsilon_\pm(k)$

  a zkonstruujeme pole

  $$A^\mu(x) = \sum_{h=\pm}\int\tilde{d}\vec{p}\left[a(p,h)\,\varepsilon^\mu_h(p)\,e^{-ip\cdot x} + a^\dagger(p,h)\,\varepsilon^{\mu*}_h(p)\,e^{ip\cdot x}\right]$$

- pole A splňuje nekovariantní podmínku $A^0=0$, protože $\varepsilon^0_\pm(p)=0$
- zároveň $\partial\cdot A=0$, protože $p\cdot\varepsilon_h(p)=0$, a tedy celkově $\partial_iA^i=0$, protože $A^0=0$, protože $p^0=|\vec{p}|$, tak také $\Box A(x)$

Polarizační sumy

$$\sum_{h=\pm}\varepsilon^0_h(k)\,\varepsilon^{0*}_h(k) = \sum_{h=\pm}\overset{\equiv 0}{\varepsilon^0_h(k)}\,\varepsilon^{i*}_h(k) = \sum_{h=\pm}\varepsilon^i_h(k)\,\varepsilon^{0*}_h(k) = 0$$

$$\sum_{h=\pm}\varepsilon^i_h(k)\,\varepsilon^{j*}_h(k) = \delta^{ij}-\delta^i_3\delta^j_3 = \delta^{ij}-\hat{k}^i\hat{k}^j = \delta^{ij}-\frac{k^ik^j}{|\vec{k}|^2}$$

- první identita platí i pro $k\to p$
- u druhé identity získáme

  $$\sum_{h=\pm}\varepsilon^i_h(p)\,\varepsilon^{j*}_h(p) = \delta^{ij}-\frac{p^ip^j}{|\vec{p}|^2}$$

- lze zapsat pomocí 4-idx. pokud definujeme $n=(1,0)$

$$\sum_{h=\pm}\varepsilon^\mu_h(p)\,\varepsilon^{\nu*}_h(p) = -\eta^{\mu\nu}+\frac{n^\mu p^\nu+n^\nu p^\mu}{p\cdot n}-\frac{p^\mu p^\nu}{(p\cdot n)^2}\equiv\underbrace{P^{\mu\nu}(p)}$$

není tenzor, protože $\underline{n}$ není vektor.

Komutátory

$$[A^\mu(x),A^\nu(y)]_- = \begin{cases}\mu=0 & =0\\ \nu=0 & =0\\ \mu\neq0\wedge\nu\neq0 & =\left(\delta^{ij}-\frac{\partial^i\partial^j}{\nabla^2}\right)i\Delta(x-y;0)\end{cases}$$

polarizační suma

vyžadujeme na kauzalitu

→ dostaneme tak kontrakce:

$$\underbrace{A^\mu(x)A^\nu(y)} = \left(\delta^{ij}-\frac{\partial^i\partial^j}{\nabla^2}\right)i\Delta^+(x-y,0)$$

$$T[A^\mu(x)A^\nu(y)] = \left(\delta^{ij}-\frac{\partial^i\partial^j}{\nabla^2}\right)i\Delta_F(x-y,0)$$

Transformace vlnové funkce

→ netransformuje se korektně, protože $D(T^i)\cdot\varepsilon_{\pm1}\neq0$, konkrétně platí:

$$D(T^1)\cdot\varepsilon_\pm(k) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\\vec{e}_3\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}E}k$$

$$D(T^2)\cdot\varepsilon_\pm(k) = \mp\frac{i}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\\vec{e}_3\end{pmatrix} = \mp\frac{i}{\sqrt{2}E}k$$

⇒ protože $D(T^i)k=0$, máme $D(T^i)^{n\geq2}\varepsilon=0$

→ celkově pro $W(p,\Lambda) = S(\theta,\underline{a^i})$ závisí na Λ,p máme

$$\varepsilon_h(\Lambda p) = \Lambda L(p)\,e^{-ia_iT_i}\,e^{-i\theta J^3}\,\varepsilon_h(k)$$

$$= \underbrace{\Lambda\varepsilon_h(p)\,e^{-i\theta h}}_{\text{kovariantní člen}} - \underbrace{\frac{i}{\sqrt{2}E}(a_1-iha_2)\,e^{-i\theta h}\,\Lambda p}_{\text{nekovariantní člen}}$$

⇒ pole se transformuje jako

$$U(\Lambda)A^\mu(x)U(\Lambda)^\dagger = \Lambda_\nu^{\ \mu}A^\nu(\Lambda x)+\partial^\mu\alpha,$$

kde

$$\alpha_\Lambda(x) = \sum_{h=\pm1}\int\tilde{d}\vec{p}\left[\frac{a_1-iha_2}{\sqrt{2}E}\,a(p,h)\,e^{-ip\cdot x}+\text{h.c.}\right]$$

závisí na Λ,p

→ Lorentzova transformace je doprovázena kalibrační transformací

- je zřejmé, aby platilo $A^0=0$

Tenzor intenzity

$$F^{\mu\nu}\equiv\partial^\mu A^\nu-\partial^\nu A^\mu$$

$$=\sum_h\int\tilde{d}p\left[a(p,h)\,\varepsilon^{\mu\nu}_h\,e^{-ip\cdot x}+\text{h.c.}\right]$$

$$\varepsilon^{\mu\nu}_h = -ip^\mu\varepsilon^\nu_h+ip^\nu\varepsilon^\mu_h$$

se již transformuje kovariantně, tj. jako antisymetrický tenzor odpovídá reducibilní reprezentaci $D^{(0,1)}\oplus D^{(1,0)}$

Interakce

→ transformační vlastnosti A^μ omezují možnou interakci

⇒ $\mathcal{H}_I$ se musí transformovat jako skalár

- platí pro $\mathcal{L}_I = j_\mu A^\mu$ pokud $\partial\cdot j=0$

$$\mathcal{L}_I\to j_\mu A^\mu+\underbrace{j_\mu\partial^\mu\alpha}_{\text{nekovariantní člen}} = j_\mu A^\mu+\underbrace{\partial^\mu(j_\mu A^\mu)}_{\text{totální 4div}}-\alpha\,\underbrace{\partial\cdot j}_{0}$$